

Сравнения по модул

Задача 12. Докажете, че ако $a \equiv b \pmod{m}$ и $c \equiv d \pmod{m}$, то $a + c \equiv b + d \pmod{m}$ и $ac \equiv bd \pmod{m}$.

Задача 13. Намерете последната цифра на 2023^{100} .

Задача 14. Напишете таблиците за събиране и умножение в (пръстена) $\mathbb{Z}_4$ на остатъците при деление с 4.

Задача 15. Докажете, че ако $ka \equiv kb \pmod{m}$, то $a \equiv b \pmod{\frac{m}{(m,k)}}$.

Задача 16. Намерете обратимите елементи в (пръстена) $\mathbb{Z}_m$.

Задача 17. Намерете $\overline{35}^{-1}$ в пръстена $\mathbb{Z}_{66}$.

Задача 18. Решете системата сравнения:
$$\begin{cases} x \equiv 1 \pmod{3} \\ x \equiv 3 \pmod{4} \\ x \equiv 2 \pmod{5} \end{cases}.$$

Задача 19. Решете системата сравнения:
$$\begin{cases} 5x + 2 \equiv 0 \pmod{7} \\ 4x - 6 \equiv 3 \pmod{11} \end{cases}.$$

Задача 20. Намерете остатъците: $2^{73} \pmod{13}$; $7^{34} \pmod{11}$; $11^{27} + 2 \cdot 7^{51} \pmod{15}$.

Задача 21. Намерете $\varphi(2023)$ и $\varphi(720)$.

Задача 22. Намерете последните две цифри на $519^{101} + 157^{201}$.

Задача 23. Намерете всички нечетни прости числа p , за които $15^{\frac{p-1}{2}} \equiv 12 \pmod{p}$.

Задача 24. Решете уравнението $\varphi(n) = \frac{2}{3}n$.

Задача 25. Намерете всички n , за които $2\varphi(n) = \varphi(2n)$.

Решения на задачи: Сравнения по модул (Модулна аритметика)

В този раздел ще разгледаме трите най-важни класа задачи, свързани със сравнения по модул. Модулната аритметика (често наричана "аритметика на часовника") е фундаментална не само за алгебрата, но и за съвременната компютърна наука и криптография.

1. Линейни сравнения с едно неизвестно

Общ вид: $ax \equiv b \pmod{m}$

Това е еквивалентът на линейните уравнения (като $ax = b$) в света на остатъците. Разликата е, че тук може да нямаме нито едно решение, може да имаме точно едно решение, а може да имаме и множество решения. Всичко зависи от **Най-големия общ делител (НОД)** на коефициента пред x и модула m .

Примерна задача: Решете сравнението $14x \equiv 12 \pmod{18}$

Стъпка 1: Анализ на решенията чрез НОД. Първо намираме $d = \text{НОД}(a, m) = \text{НОД}(14, 18) = 2$. Според основната теорема за линейните сравнения:

- Ако d **не** дели b , сравнението няма решение.
- Ако d **дели** b , сравнението има точно d на брой несъвпадащи решения по модул m . В нашия случай $d = 2$ и 2 дели 12. Следователно задачата има **точно 2 решения** по модул 18.

Стъпка 2: Опростяване на сравнението. Тъй като цялото уравнение и модулет се делят на 2, можем да ги съкратим. **Внимание:** при съкращаване на сравнение, модулет също задължително се разделя на общия делител!

$$\frac{14}{2}x \equiv \frac{12}{2} \pmod{\frac{18}{2}}$$

$$7x \equiv 6 \pmod{9}$$

Стъпка 3: Решаване на съкратеното сравнение. Сега $\text{НОД}(7, 9) = 1$, така че това ново уравнение има само 1 решение по модул 9. Как да го намерим? Искаме да направим дясната страна кратна на 7. За целта можем да добавяме модула (9) към дясната страна, докато получим число, което се дели на 7 точно:

- $6 + 9 = 15$ (не се дели на 7)
- $6 + 2 \cdot 9 = 24$ (не се дели на 7)
- $6 + 3 \cdot 9 = 33$ (не се дели на 7)
- $6 + 4 \cdot 9 = 42$ (дели се на 7!)

Заместваме:

$$7x \equiv 42 \pmod{9}$$

Тъй като $\text{НОД}(7, 9) = 1$, можем спокойно да разделим двете страни на 7 (без да пипаме модула):

$$x \equiv 6 \pmod{9}$$

Стъпка 4: Генериране на всички решения по първоначалния модул (18). Получихме базовата стойност $x = 6$. За да намерим всичките 2 решения по модул 18, започваме от 6 и добавяме новия (съкратен) модул 9:

- Първо решение: $x_1 = 6 \pmod{18}$
- Второ решение: $x_2 = 6 + 9 = 15 \pmod{18}$

Отговор: Решенията са $x \in \{6, 15\} \pmod{18}$.

2. Намиране на остатък от голяма степен (Теорема на Ферма и Ойлер)

Тези задачи изискват да намерим с какво е сравнимо $a^k \pmod{m}$, когато k е огромно число.

Примерна задача: Намерете остатъка при деление на 3^{100} на 7.

Търсим число $x \in \{0, 1, \dots, 6\}$, такова че $3^{100} \equiv x \pmod{7}$. Тъй като 7 е просто число и не дели 3, можем да използваме **Малката теорема на Ферма**.

Малка теорема на Ферма: Ако p е просто число и a не се дели на p , то:

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

В нашия случай $p = 7$ и $a = 3$. Заместваме:

$$3^{7-1} \equiv 1 \pmod{7} \implies 3^6 \equiv 1 \pmod{7}$$

Това означава, че на всеки 6 умножения по 3, остатъкът се "нулира" обратно до 1. Разделяме големия степенен показател (100) на "цикъла" (6) с остатък:

$$100 = 6 \cdot 16 + 4$$

Сега преработваме израза, използвайки свойствата на степените:

$$3^{100} = 3^{6 \cdot 16 + 4} = (3^6)^{16} \cdot 3^4$$

Заместваме 3^6 с 1 по модул 7:

$$3^{100} \equiv 1^{16} \cdot 3^4 \pmod{7}$$

$$3^{100} \equiv 3^4 \pmod{7}$$

Пресмятаме малката степен: $3^4 = 81$. Остава само да намерим остатъка на 81 при деление на 7.
 $81 = 7 \cdot 11 + 4 \implies 81 \equiv 4 \pmod{7}$.

Отговор: Остатъкът е 4.

Разширение: Теоремата на Ойлер

Ако модулът m не е просто число (например 15), Малката теорема на Ферма не важи. Тогава ползваме **Теоремата на Ойлер**:

$$a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$$

(при условие че a и m са взаимно прости, $\text{НОД}(a, m) = 1$). Тук $\varphi(m)$ е функцията на Ойлер. Например за $m = 15$, $\varphi(15) = \varphi(3 \cdot 5) = 2 \cdot 4 = 8$. Следователно $a^8 \equiv 1 \pmod{15}$.

3. Системи линейни сравнения (Китайска теорема за остатъците)

Това са задачи, в които търсим число, което дава специфични остатъци при деление на няколко различни модула.

Примерна задача: Решете системата

$$\begin{cases} x \equiv 2 \pmod{3} \\ x \equiv 3 \pmod{5} \\ x \equiv 2 \pmod{7} \end{cases}$$

Китайската теорема за остатъците (КТО) гарантира, че ако модулите са поотделно взаимно прости (както са 3, 5 и 7), системата има точно едно решение по модул тяхното произведение.

Стъпка 1: Намиране на общия модул. $M = 3 \cdot 5 \cdot 7 = 105$. Търсим отговор по модул 105.

Стъпка 2: Изчисляване на междинните множители (M_i). За всяко уравнение разделяме общия модул на текущия модул:

- $M_1 = M/3 = 105/3 = 35$
- $M_2 = M/5 = 105/5 = 21$
- $M_3 = M/7 = 105/7 = 15$

Стъпка 3: Намиране на обратни елементи (y_i). За всяко i решаваме сравнението $M_i \cdot y_i \equiv 1 \pmod{m_i}$:

- За първото: $35y_1 \equiv 1 \pmod{3} \implies 2y_1 \equiv 1 \pmod{3}$. Очевидно $y_1 = 2$ (защото $2 \cdot 2 = 4 \equiv 1$).
- За второто: $21y_2 \equiv 1 \pmod{5} \implies 1y_2 \equiv 1 \pmod{5} \implies y_2 = 1$.
- За третото: $15y_3 \equiv 1 \pmod{7} \implies 1y_3 \equiv 1 \pmod{7} \implies y_3 = 1$.

Стъпка 4: Сглобяване на решението. Формулата за крайното решение е:

$$x = \sum (a_i \cdot M_i \cdot y_i) \pmod{M}$$

Където a_i са търсените остатъци (в случая 2, 3, 2).

$$x \equiv (2 \cdot 35 \cdot 2) + (3 \cdot 21 \cdot 1) + (2 \cdot 15 \cdot 1) \pmod{105}$$

$$x \equiv 140 + 63 + 30 \pmod{105}$$

$$x \equiv 233 \pmod{105}$$

Стъпка 5: Нормализиране. Тъй като 233 е по-голямо от 105, намираме остатъка му при деление на 105.
 $233 = 2 \cdot 105 + 23$.

$$x \equiv 23 \pmod{105}$$

Проверка:

- $23/3 = 7$ с остатък 2. (Вярно)
- $23/5 = 4$ с остатък 3. (Вярно)
- $23/7 = 3$ с остатък 2. (Вярно)

Отговор: $x \equiv 23 \pmod{105}$.